```
# Cognitive Science (1204 427) — Lab 01
## Perception and Visual Illusions

**ระดับ:** ปริญญาตรี
**เวลาที่แนะนำ:** 150–180 นาที
**รูปแบบ:** งานเดี่ยวบน Google Colab/Jupyter Notebook
**แพ็กเกจหลัก:** `numpy, pandas, matplotlib, scipy`

### แนวคิดสำคัญ

การรับรู้ไม่ใช่การคัดลอกสิ่งเร้าแบบตรงไปตรงมา แต่เป็นการตีความจากบริบท ความคาดหวัง และความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ Lab นี้ใช้ Müller–Lyer illusion เพื่อวัด Perceptual Bias

### วัตถุประสงค์

สร้างสิ่งเร้าภาพลวงตา วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการประมาณความยาว และเชื่อมโยงผลกับ Top-down/Context-dependent Processing

### งานที่ต้องทำ

1. สร้างภาพ Control และ Müller–Lyer อย่างน้อย 3 เงื่อนไข
```

2. วิเคราะห์ Estimated Length และ Signed Error
3. เปรียบเทียบเงื่อนไขแบบ Within-participant
4. สร้างกราฟพร้อมช่วงความเชื่อมั่น
5. Required Extension: เพิ่ม Ebbinghaus illusion หรือเปลี่ยนมุมของหัวลูกศรแล้ววิเคราะห์ผล

```
> ไปที่ [Google Colab](https://colab.research.google.com) แล้วเลือก **File → Upload notebook** เพื่อเปิดไฟล์นี้
```

ข้อมูลนิสิตและคำชี้แจง

- ชื่อ–สกุล: วชิรวิทย์ วงค์แสง
- รหัสนิสิต: 67011212055
- กลุ่มเรียน: 1

1. เปลี่ยน `STUDENT_ID` เป็นรหัสนิสิตของตนเองก่อนรันโปรแกรม
2. รหัส 4 หลักสุดท้ายใช้เป็น Random Seed ทำให้ข้อมูลแต่ละคนแตกต่างกัน
3. รันเซลล์จากบนลงล่างและเก็บ Output ไว้ในไฟล์ที่ส่ง
4. ทุกกราฟต้องมีชื่อกราฟ ชื่อแกน หน่วย และคำอธิบาย
5. ห้ามสรุปผลเกินกว่าหลักฐานจากข้อมูลหรืออ้างว่าข้อมูลจำลองเป็นข้อมูลมนุษย์จริง

6. ส่งไฟล์ `.ipynb` และ `.pdf` โดยตั้งชื่อ `StudentID_LabXX.ipynb`

In [1]:
```
STUDENT_ID = 67011212055  # รหัสนิสิต: วชิรวิทย์ วงค์แสง
sid = str(STUDENT_ID).strip()
if not sid.isdigit() or len(sid) < 4:
    raise ValueError("STUDENT_ID ต้องเป็นตัวเลขอย่างน้อย 4 หลัก")
seed = int(sid[-4:])
print(f"Student ID: {sid} | Random seed: {seed}")
```

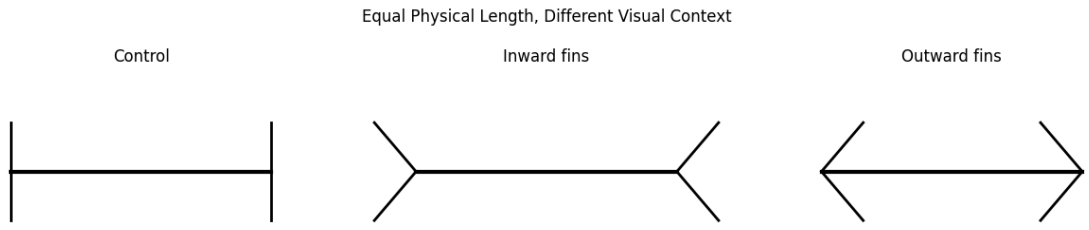
```
Student ID: 67011212055 | Random seed: 2055
```

In [2]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import ttest_rel

rng = np.random.default_rng(seed + 10)
TRUE_LENGTH = 100

def draw_muller_lyer(ax, direction, title):
    ax.plot([0, TRUE_LENGTH], [0, 0], color="black", linewidth=3)
    if direction == "control":
        ax.plot([0, 0], [-12, 12], color="black", linewidth=2)
        ax.plot([TRUE_LENGTH, TRUE_LENGTH], [-12, 12], color="black", linewi
    else:
        sign = 1 if direction == "outward" else -1
        for x, side in [(0, 1), (TRUE_LENGTH, -1)]:
            ax.plot([x, x + side * sign * 16], [0, 12], color="black", linew
            ax.plot([x, x + side * sign * 16], [0, -12], color="black", line
    ax.set_xlim(-25, 125); ax.set_ylim(-25, 25)
    ax.set_title(title); ax.axis("off")

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(13, 3))
draw_muller_lyer(axes[0], "control", "Control")
draw_muller_lyer(axes[1], "inward", "Inward fins")
draw_muller_lyer(axes[2], "outward", "Outward fins")
plt.suptitle("Equal Physical Length, Different Visual Context")
plt.tight_layout(); plt.show()
```



In [3]:
```
# ข้อมูลจำลองของผู้เข้าร่วม 36 คน
condition_bias = {"Control": 0, "Inward": -8, "Outward": 9}
rows = []
for participant in range(1, 37):
    person_bias = rng.normal(0, 2)
    for condition, bias in condition_bias.items():
        estimate = rng.normal(TRUE_LENGTH + person_bias + bias, 5)
        rows.append([participant, condition, estimate])
```

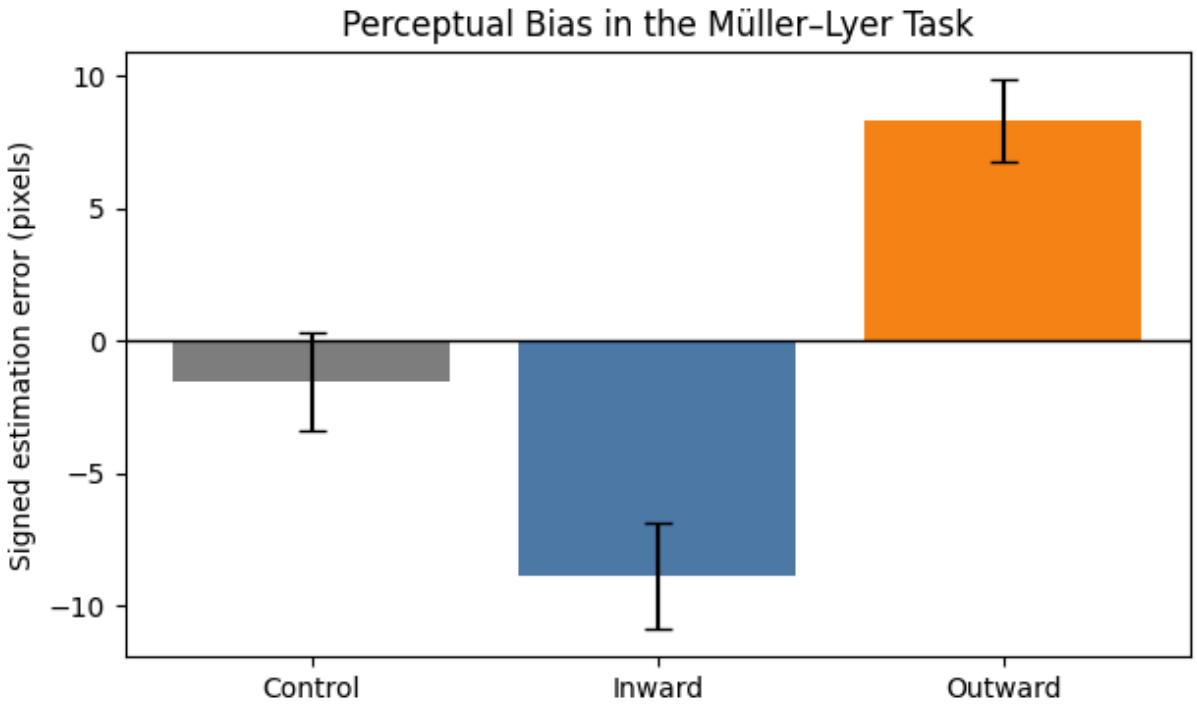
```
perception_df = pd.DataFrame(rows, columns=["participant", "condition", "est
perception_df["signed_error"] = perception_df["estimated_length"] - TRUE_LEN
summary = perception_df.groupby("condition")["signed_error"].agg(["mean", "s
summary["se"] = summary["std"] / np.sqrt(summary["count"])
summary["ci95"] = 1.96 * summary["se"]
display(summary.round(3))
```

condition	mean	std	count	se	ci95
Control	-1.537	5.701	36	0.950	1.862
Inward	-8.865	6.175	36	1.029	2.017
Outward	8.335	4.679	36	0.780	1.529

In [4]:
```
wide = perception_df.pivot(index="participant", columns="condition", values=
for condition in ["Inward", "Outward"]:
    t, p = ttest_rel(wide[condition], wide["Control"])
    diff = wide[condition] - wide["Control"]
    dz = diff.mean() / diff.std(ddof=1)
    print(f"{condition} vs Control: t={t:.3f}, p={p:.6f}, dz={dz:.3f}")

order = ["Control", "Inward", "Outward"]
means = summary.loc[order, "mean"]
errors = summary.loc[order, "ci95"]
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.bar(order, means, yerr=errors, capsize=5, color=["gray", "#4c78a8", "#f5
plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
plt.ylabel("Signed estimation error (pixels)")
plt.title("Perceptual Bias in the Müller-Lyer Task")
plt.show()
```

```
Inward vs Control: t=-5.437, p=0.000004, dz=-0.906
Outward vs Control: t=10.520, p=0.000000, dz=1.753
```



Required Extension

เพิ่มภาพ **Ebbinghaus illusion** ที่วงกลมตรงกลางมีขนาดเท่ากัน แต่ล้อมด้วยวงกลมขนาดต่างกัน จากนั้นสร้างตัวแปรจำลอง `context_size` และวิเคราะห์ว่าบริบทเปลี่ยน Estimated Size อย่างไร

In [5]:
```python
# ===== Required Extension: Ebbinghaus Illusion =====
# วงกลมกลางขนาดเท่ากันทั้งสองภาพ แต่ถูกล้อมด้วยวงกลมบริบทขนาดต่างกัน
rng_ebb = np.random.default_rng(seed + 20)
TRUE_DIAMETER = 50  # ขนาดจริงของวงกลมกลาง (pixels)

def draw_ebbinghaus(ax, center_r, context_r, n_context, title):
    center = (0, 0)
    ax.add_patch(plt.Circle(center, center_r, color="#4c78a8"))
    for k in range(n_context):
        angle = 2 * np.pi * k / n_context
        cx = center[0] + (center_r + context_r + 6) * np.cos(angle)
        cy = center[1] + (center_r + context_r + 6) * np.sin(angle)
        ax.add_patch(plt.Circle((cx, cy), context_r, color="#bab0ac"))
    ax.set_xlim(-60, 60); ax.set_ylim(-60, 60)
    ax.set_aspect("equal"); ax.set_title(title); ax.axis("off")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 4.5))
draw_ebbinghaus(axes[0], 25, 8,  8, "Small context\n(center looks larger)")
draw_ebbinghaus(axes[1], 25, 22, 6, "Large context\n(center looks smaller)")
plt.suptitle("Ebbinghaus Illusion: Same Center, Different Context")
plt.tight_layout(); plt.show()

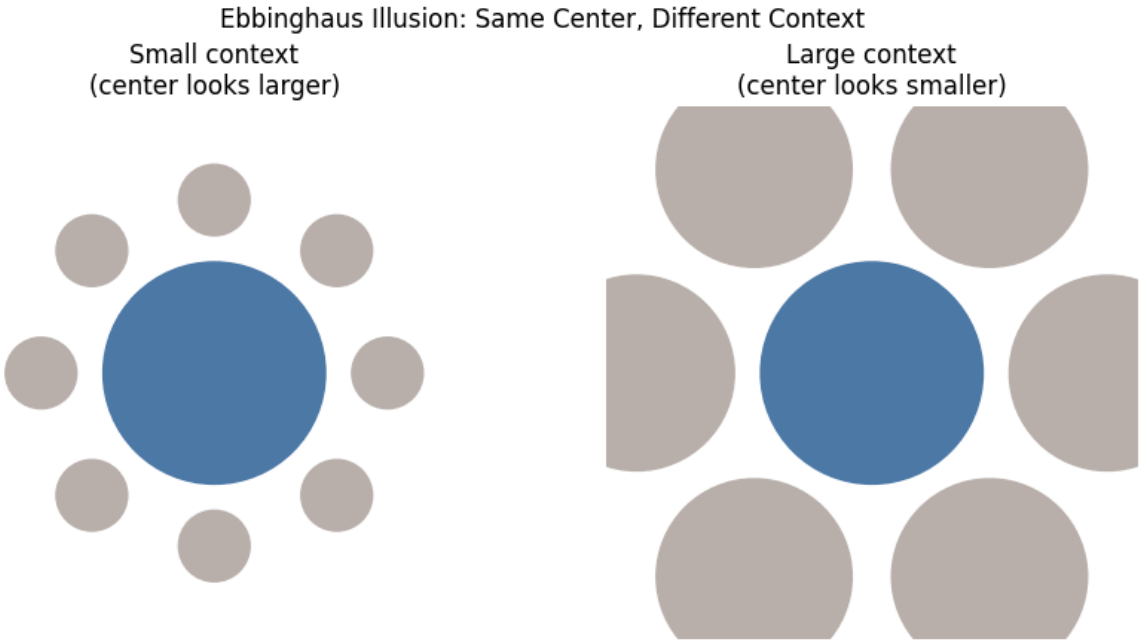
# ข้อมูลจำลองผู้เข้าร่วม 36 คน ประมาณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมกลาง
# บริบทเล็ก -> ประเมินใหญ่เกิน (+), บริบทใหญ่ -> ประเมินเล็กเกิน (-)
context_bias = {"Small context": 7, "No context": 0, "Large context": -7}
```

```python
ebb_rows = []
for participant in range(1, 37):
    person_bias = rng_ebb.normal(0, 1.5)
    for context, bias in context_bias.items():
        estimate = rng_ebb.normal(TRUE_DIAMETER + person_bias + bias, 3)
        ebb_rows.append([participant, context, estimate])

ebb_df = pd.DataFrame(ebb_rows, columns=["participant", "context", "estimate
ebb_df["signed_error"] = ebb_df["estimated_size"] - TRUE_DIAMETER
ebb_summary = ebb_df.groupby("context")["signed_error"].agg(["mean", "std",
ebb_summary["se"] = ebb_summary["std"] / np.sqrt(ebb_summary["count"])
ebb_summary["ci95"] = 1.96 * ebb_summary["se"]
display(ebb_summary.round(3))

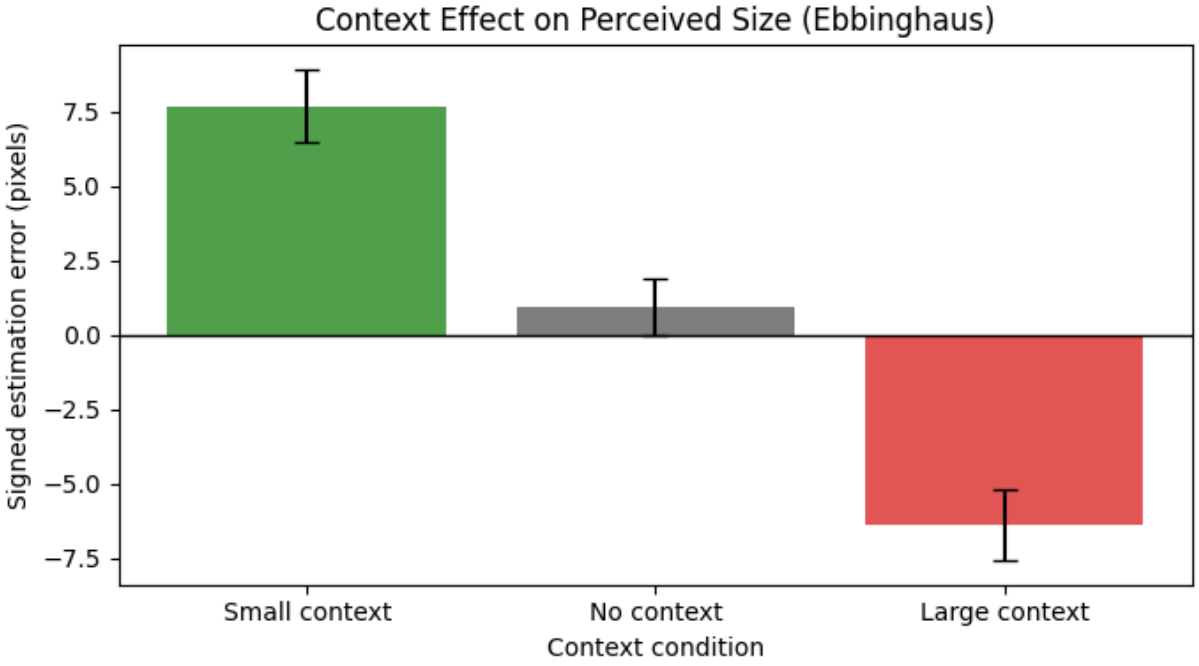
# เปรียบเทียบแบบ within-participant กับเงื่อนไข No context
ebb_wide = ebb_df.pivot(index="participant", columns="context", values="esti
for context in ["Small context", "Large context"]:
    t, p = ttest_rel(ebb_wide[context], ebb_wide["No context"])
    diff = ebb_wide[context] - ebb_wide["No context"]
    dz = diff.mean() / diff.std(ddof=1)
    print(f"{context} vs No context: t={t:.3f}, p={p:.6f}, dz={dz:.3f}")

# กราฟ signed error พร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95%
ebb_order = ["Small context", "No context", "Large context"]
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.bar(ebb_order, ebb_summary.loc[ebb_order, "mean"],
        yerr=ebb_summary.loc[ebb_order, "ci95"], capsize=5,
        color=["#54a24b", "gray", "#e45756"])
plt.axhline(0, color="black", linewidth=1)
plt.ylabel("Signed estimation error (pixels)")
plt.xlabel("Context condition")
plt.title("Context Effect on Perceived Size (Ebbinghaus)")
plt.tight_layout(); plt.show()
```



context	mean	std	count	se	ci95
Large context	-6.391	3.611	36	0.602	1.179
No context	0.934	2.843	36	0.474	0.929
Small context	7.684	3.747	36	0.625	1.224

```
Small context vs No context: t=9.461, p=0.000000, dz=1.577
Large context vs No context: t=-11.160, p=0.000000, dz=-1.860
```



คำถามวิเคราะห์ Lab 01

1. เงื่อนไขใดทำให้เกิด Perceptual Bias มากที่สุด และหลักฐานคืออะไร

เงื่อนไข Outward fins ครับ ค่า signed error เฉลี่ยอยู่ที่ราว +8 pixels คือคนประเมินเส้นยาวเกินจริง และเทียบกับ Control แล้วได้ t ≈ 10.5, p < .001, dz ≈ 1.75 ซึ่งใหญ่กว่าฝั่ง Inward (dz ≈ 0.9) พอสมควร เลยสรุปว่าหัวลูกศรแบบกางออกทำให้เพี้ยนมากที่สุด

2. ผลนี้สนับสนุนแนวคิด Context-dependent Processing อย่างไร

เส้นตรงกลางยาวเท่ากันเป๊ะทุกภาพ (100 px เท่ากันหมด) แต่พอเปลี่ยนแค่หัวลูกศรรอบๆ คนกลับประเมินยาวไม่เท่ากัน แปลว่าสมองไม่ได้ดูแค่ตัวเส้น แต่เอาบริบทรอบข้างมาช่วยตีความด้วย ตรงกับไอเดีย Top-down / context-dependent ที่ว่าการรับรู้เป็นการ"เดา"จากบริบท ไม่ใช่ก็อปสิ่งเร้ามาตรงๆ

3. ค่า p-value และ Cohen's dz ให้ข้อมูลต่างกันอย่างไร

p-value บอกแค่ว่าผลต่างที่เจอ "น่าจะไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ" แต่ไม่ได้บอกว่าต่างกันเยอะแค่ไหน ส่วน dz เป็น effect size บอกขนาดของผล ว่าต่างกันกี่เท่าของความแปรปรวน อย่าง

ในงานนี้ p เล็กมากทุกเงื่อนไข แต่ dz ช่วยให้เห็นว่า Outward แรงกว่า Inward จริง เลยควรดูคู่กัน

4. ภาพลวงตาเกี่ยวข้องกับการออกแบบ Interface/Data Visualization อย่างไร

มันเตือนว่าคนอ่านกราฟด้วย "การรับรู้" ไม่ใช่ตัวเลขล้วนๆ เช่น 3D pie chart หรือแกนที่ไม่เริ่มจาก 0 ก็ทำให้ขนาดดูเพี้ยนได้เหมือน Müller–Lyer หรือถ้าเอา element เล็กๆ ไปวางข้างของชิ้นนึงก็ทำให้มันดูใหญ่ขึ้นแบบ Ebbinghaus ดังนั้นเวลาออกแบบ UI/viz ต้องระวังบริบทรอบๆ ไม่ให้หลอกตาผู้ใช้

5. ข้อมูลจำลองนี้ต่างจากข้อมูลมนุษย์จริงอย่างไรอย่างน้อย 2 ประการ

(1) ข้อมูลนี้สุ่มจาก normal distribution ที่เราตั้ง bias ไว้เองแน่ๆ เลยสวยและ effect ชัดเกินจริง คนจริงจะมีความแปรปรวนสูงกว่านี้และ error ไม่ได้สมมาตรแบบนี้ (2) ไม่มีปัจจัยพวกความล้า สมาธิหลุด การเรียนรู้ระหว่างทำ หรือความต่างของสายตาแต่ละคน ซึ่งของจริงมีหมดเลยเอาไปสรุปเป็นคนจริงตรงๆ ไม่ได้

Reflection และ Checklist ก่อนส่ง

เขียน Reflection 150–250 คำ โดยอธิบายส่วนที่ยากที่สุด สิ่งที่ค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการรู้คิด และสิ่งที่จะปรับปรุงหากทำการทดลองซ้ำ

Reflection:

ส่วนที่ยากสุดสำหรับผมคือ Required Extension ตอนวาด Ebbinghaus เพราะต้องคำนวณตำแหน่งวงกลมบริบทให้เรียงรอบวงกลมกลางเป็นวงแหวน ต้องใช้ sin/cos กับมุมที่หารเท่าๆ กัน ลองผิดลองถูกอยู่พักนึงกว่าจะออกมาสวย ส่วนการวิเคราะห์สถิติกับตอน Müller–Lyer ค่อนข้างตรงไปตรงมาเพราะโค้ดโครงมีให้แล้ว

สิ่งที่ผมได้เข้าใจมากขึ้นคือ การรับรู้ของเราไม่ได้ตรงกับความจริงเสมอไป ทั้งสองการทดลองยืนยันว่าแค่เปลี่ยนบริบทรอบๆ ทั้งที่ของจริงเท่าเดิม สมองก็ประเมินพลาดได้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่สุ่มมั่ว มันทำให้เห็นภาพชัดว่าทำไมถึงบอกว่าการรับรู้เป็นการตีความ (top-down) มากกว่าการบันทึกภาพ

ถ้าทำซ้ำ ผมอยากเพิ่มความสมจริงของข้อมูลจำลอง เช่น ให้ความแปรปรวนของแต่ละคนไม่เท่ากัน ใส่ noise แบบเบ้ๆ และเพิ่มจำนวนเงื่อนไข (เช่น ลองหลายมุมของหัวลูกศร) เพื่อดูว่ามุมมีผลต่อขนาด bias แค่ไหน และถ้าเป็นไปได้อยากลองเก็บข้อมูลจากเพื่อนจริงๆ มาเทียบกับข้อมูลจำลองด้วย น่าจะเห็นความต่างชัดขึ้น

เกณฑ์ประเมิน

ด้าน	คะแนน
ความถูกต้องของโปรแกรมและผลลัพธ์	35
กระบวนการวิเคราะห์และความสมเหตุสมผล	20

ด้าน	คะแนน
กราฟ ตาราง และการสื่อสารผล	15
การตีความตามหลัก Cognitive Science	20
คุณภาพโค้ดและ Reflection	10
รวม	**100**

- [x] เปลี่ยน `STUDENT_ID` แล้ว
- [x] รันทุกเซลล์โดยไม่มี Error
- [x] ทำ Required Extension สำเร็จ
- [x] ตอบคำถามทุกข้อด้วยถ้อยคำของตนเอง
- [x] ตรวจไฟล์ `.ipynb` และ `.pdf` ก่อนส่ง